

ΠΑΡΟΞΥΝΣΗ Χ.Α.Π.

Γενικά: Η ΧΑΠ είναι μια χρόνια νόσος, που χαρακτηρίζεται από εμμένουσα απόφραξη των αεραγωγών, προοδευτικώς επιδεινούμενη, η οποία σχετίζεται με μια παθολογική φλεγμονώδη απόκριση των αεραγωγών και των πνευμόνων στην επίδραση της εισπνοής επιβλαβών σωματιδίων ή αερίων και κυρίως του καπνίσματος. Η χρόνια πορεία της νόσου διακόπτεται από παροξυσμούς, που χαρακτηρίζονται από την οξεία επιδείνωση μιας προηγούμενα σταθεροποιημένης κατάστασης. Η νόσος εξελίσσεται σε 30 ή περισσότερα χρόνια. Η έναρξη της είναι ύπουλη και ο ασθενής μπορεί να είναι χωρίς συμπτώματα για 20 ή περισσότερα χρόνια. Ποσοστό > 75% της λειτουργικότητας του πνεύμονα μπορεί να χαθεί προτού ο ασθενής εκδηλώσει δύσπνοια στην κόπωση ή βήχα με απόχρεμψη. Με βάση επιδημιολογικά δεδομένα 85% των ασθενών με ΧΑΠ είναι ή ήταν καπνιστές. Πάνω όμως από 15% των ασθενών με ΧΑΠ δεν ήταν καπνιστές. Ενώ μερικοί ασθενείς έχουν εκτεθεί μόνο σε περιβάλλον καπνού. Τα συχνότερα αίτια των παροξύνσεων της ΧΑΠ, είναι:

- ✓ Λοιμώξεις.
- ✓ Αλλαγή φαρμακευτικής αγωγής.
- ✓ Κάπνισμα ή έκθεση σε καπνό.
- ✓ Γενετική προδιάθεση (ανεπάρκεια *α1AT*).
- ✓ Ρύπανση της ατμόσφαιρας.
- ✓ Αδιευκρίνιστο το 1/3 των περιπτώσεων.

Κλινική εικόνα: Η επιδείνωση εκδηλώνεται κυρίως τους χειμερινούς μήνες με αύξηση της δύσπνοιας, περιορισμό των καθημερινών δραστηριοτήτων, αλλαγή στο χρώμα και τον όγκο των πτυέλων, βήχα, ενίοτε πυρετό και με ή χωρίς μεταβολή του επίπεδου συνείδησης.

Ο ασθενής εμφανίζεται στο ΤΕΠ με αίσθημα αγωνίας, κυανωτικός, με έντονη δύσπνοια ή ορθόπνοια, παράταση της εκπνοής με συριγμό ή «σιωπηλό θώρακα», χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών. Ομιλεί αδύναμα και κοφτά. Πιθανώς έχει και πυρετό.

Η έντονη υποξία του ασθενούς, όταν το $SpO_2 < 90\%$, προκαλεί ταχύπνοια, ταχυκαρδία, υπέρταση και εφίδρωση. [Αναπνοές (RR) > 25/λεπτό. Σφύξεις (HR) > 120/λεπτό].

Οι τιμές κορεσμού οξυγόνου (SpO_2) που λαμβάνουμε με την παλμική οξυμετρία, μπορούν να μας κατευθύνουν αδρά, σχετικώς με τη βαρύτητα παροξύνσεως της ΧΑΠ, σύμφωνα με τον διπλανό πίνακα και με βάση ότι:

$$PaO_2 = 102 - 0,33 \times \text{Ηλικία (έτη)}$$

Λαμβάνεται, φυσικά, λεπτομερές ιστορικό για άλλα συνυπάρχοντα νοσήματα, καθώς επίσης και για τη χρόνια φαρμακευτική αγωγή ή άλλες θεραπείες που πιθανώς να ακολουθεί ο ασθενής για αυτά τα νοσήματα.

Επίπεδα SpO_2	Επίπεδα PaO_2
100 %	90 mm Hg
95 %	75 mm Hg
93 %	65 mm Hg
90 %	60 mm Hg
85 %	50 mm Hg
80 %	45 mm Hg
70 %	37 mm Hg
60 %	31 mm Hg

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Καθησυχάζουμε τον ασθενή και τον τοποθετούμε σε ήσυχο και ελεγχόμενο περιβάλλον.
2. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία (ΑΠ, σφύξεις-HR, αναπνοές-RR, SpO_2 , ΗΚΓ, θερμοκρασία), καθώς και το επίπεδο συνείδησης, με την κλίμακα Γλασκώβης (GCS) ή την AVPU.
3. Έως ότου ετοιμάσουμε το σετ νεφελοποίησης, χορηγούμε O_2 στα 2-5 lit/min, με μάσκα Venturi 28%. Επιδιώκουμε βελτίωση του κορεσμού (SpO_2) σε επίπεδα μεταξύ 88-94%.
4. Τοποθετούμε στη συσκευή νεφελοποίησης 1 amp. Berovent (*Aerolin + Atrovent*) μαζί με 1 amp. Pulmicort και την παροχή του O_2 στα 3-6 lit/min, για **επίτευξη βρογχοδιαστολής**.
5. Στα διαστήματα μεταξύ των νεφελοποιήσεων χορηγείται οξυγόνο μέσω προσωπίδας Venturi 24% στα 4 lit/min ή μέσω ρινικών καθετήρων με ροή 1-3 lit/min. Στόχος είναι, η επίτευξη SpO_2 : 90-94% και/ή $PO_2 > 60$ mmHg, χωρίς να προκληθεί αύξηση του επιπέδου του $PCO_2 > 10$ mmHg ή μείωση $pH < 7,25$ (εφόσον διαθέτουμε συσκευή αερίων αίματος).
6. Παρακολουθούμε συνεχώς τη GCS, την ΑΠ και το SpO_2 με παλμικό οξύμετρο. Εφόσον είναι εφικτό λαμβάνουμε αρτηριακό αίμα και ελέγχουμε τα αέρια αίματος ανά 1-2 ώρες.

7. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, επαναλαμβάνουμε τις **βρογχοδιαστολές** με β₂-διεγέρτες βραχείας δράσεως **SABA** (Σαλβουταμόλη-*Aerolin*), αντιχολινεργικά βραχείας δράσεως **SAMA** (Ιπρατρόπιο - *Atrovent*) και εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή **ICS** (Βουδεσονίδη-*Pulmicort*), κάθε 15-20 λεπτά, μέχρι να υπάρξει κλινική βελτίωση του ασθενούς.
8. Τοποθετείται φλεβική γραμμή και χορηγούμε 250-500 ml NaCl 0,9% για ενυδάτωση, μαζί με **Υδροκορτιζόνη**: 1 amp. Lyo-Cortin (250 mg ή 500 mg) για ταχεία δράση ή άλλως **Μεθυλπρεδνιζολόνη**: 1 amp. Lyo-Drol (40 mg, 125 mg ή 500 mg), αναλόγως ΒΣ.
9. Χορηγούμε ενδοφλεβίως και προσεκτικά Aminophylline (1 amp. σε 250 ml N/S) εντός 30-45 λεπτών. Η χορήγησή της πρέπει να αποφεύγεται επί εξεσημασμένης εμμένουσας ταχυκαρδίας (*HR > 120 bpm*), επί ταχυαρρυθμιών ή/και συνοδού καρδιακής ανεπάρκειας.
10. Σε παρόξυνση ΧΑΠ, σε σοβαρά παχύσαρκους (*BMI > 35*) ή χρονίως ακινητοποιημένους ασθενείς, χορηγούμε Ηπαρίνη (*UFH*) 60-80 IU/kg BΣ (ήτοι: 1 ml = 5000 IU) iv-bolus ή ηπαρίνη χαμηλού ΜΒ - LMWH [*Ενοξαπαρίνη (Clexane)* σε δοσολογία 1 mg/kg BΣ (*sc*)].
11. Αν η κατάσταση του ασθενούς παραμένει στάσιμη ή επιδεινώνεται, τότε διακομίζεται στο νοσοκομείο, συνεχίζοντας φυσικά κι εντός του ασθενοφόρου τη θεραπευτική αγωγή.

Αγωγή κατ' οίκον:

1. Ελέγχουμε τον ΑΜΚΑ του ασθενούς, για να δούμε αν λαμβάνει σωστά τα φάρμακά του. Συστήνεται εμβολιασμός για τη γρίπη (*ετησίως*), τον Πνευμονιόκοκκο (*Prevenar-13* και *Pneumovax*) και για τον RSV (*Arexny*) και φυσικά η άμεση διακοπή του καπνίσματος.
2. Εντατικοποιούμε την αγωγή, με τη χορήγηση **β₂-διεγερτών** [μακράς διάρκειας δράσης - **LABA**: (π.χ: Salmeterol - *Serevent*, Formoterol - *Foradil*, Indacaterol - *Onbrez*) ή και με β₂-διεγέρτες βραχείας δράσεως - **SABA**: (*Salbutamol-Aerolin*) κατ' επίκληση], καθώς και με χορήγηση **αντιχολινεργικών** [βραχείας δράσεως - **SAMA**: (Ιπρατρόπιο - *Atrovent*) και μακράς δράσεως - **LAMA**: (π.χ: Τιοτρόπιο - *Spiriva* ή Γλυκοπυρρόνιο - *Tovanor/Seebri* ή Ακλιδίνιο - *Bretaris/Eklira* ή Ουμεκλιδίνιο - *Incruse*)], για διάστημα 10-15 ημερών.
Στους ασθενείς με ≥ 2 παροξύνσεις κατ' έτος και με $FEV_1 \leq 60\%$ συστήνεται η προσθήκη **εισπνεόμενου κορτικοστεροειδούς** (ICS) ή **συνδυασμού LABA+ICS** (*Foster, Pulmoton, Seretide*, 1x2) ή/και αναστολέα Φωσφοδιεστεράσης-4 (*Roflumilast-Daxas* 500 mg, 1x1).
3. **Κορτικοστεροειδή** (*Πρεδνιζολόνη/Μεθυλπρεδνιζολόνη*): 40 mg *Πρεδνιζολόνη* x 5 ημέρες ήτοι: tbs. *Prezolon* 5 mg, 4x2 (po) ή επί συχνών ή σοβαρών υποτροπών, μπορεί να δοθεί για 7-14 ημέρες *Μεθυλπρεδνιζολόνη*: tbs. *Medrol* 4 mg (po), 2x4 x 3d/2x3 x 3d/1x4 x 4d.
4. Ένδειξη για τη **χορήγηση αντιβιοτικών** έχουν οι ασθενείς με υποψία παρόξυνσης ΧΑΠ μικροβιακής αιτιολογίας, όπως και οι ασθενείς που εμφανίζουν και τα τρία (3) κύρια συμπτώματα κατά Anthonisen, δηλαδή **δύσπνοια, παραγωγικό βήχα και μεταβολή του χαρακτήρα των πτυέλων σε πυώδη**, καθώς επίσης κι όσοι ασθενείς εμφανίζουν δύο (2) συμπτώματα Anthonisen, εφόσον όμως η πυώδης απόχρεμψη είναι το ένα από αυτά.
Έτσι, σε υποψία λοίμωξης του αναπνευστικού χορηγείται αντιβίωση (po) για 5-7 ημέρες. Προτιμάται συνδυασμός Αμοξί/Clav (*για 7 ημέρες*), μαζί με Μακρολίδη (*Αζιθρομυκίνη για 3-5 ημέρες*) ή χορήγηση αναπνευστικής Κινολόνης (*Μοξιφλοξασίνη, Λεβοφλοξασίνη*). Καλλιέργεια πτυέλων δεν απαιτείται στην πρωτοβάθμια διαχείριση ασθενούς με ήπια ή μέτριας βαρύτατος ΧΑΠ, εφόσον ανταποκρίνεται επαρκώς στην εμπειρική θεραπεία.
5. Σύσταση για επίσκεψη σε Πνευμονολόγο ή/και διενέργεια ακτινογραφίας ή CT θώρακος επί ενδείξεων ή παραπομπή στο νοσοκομείο για εισαγωγή σε Πνευμονολογική κλινική.
Ενδείξεις εισαγωγής στο νοσοκομείο, του ασθενούς με παρόξυνση ΧΑΠ, είναι οι εξής:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ▪ Αποτυχία της αρχικής θεραπείας. | ▪ Σοβαρή συννοσηρότητα / αρρυθμία. |
| ▪ Σοβαρή επιδείνωση των συμπτωμάτων. | ▪ Διαταραχή επιπέδου συνείδησης. |
| ▪ Σοβαρή ΧΑΠ με συχνές παροξύνσεις. | ▪ Αβεβαιότητα με τα διαγνωστικά μέσα. |
| ▪ Ξαφνική ανάπτυξη δύσπνοιας ηρεμίας. | ▪ Ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας. |
| ▪ Εμφάνιση νέων φυσικών στοιχείων (π.χ. κυάνωση, περιφερικό οίδημα, κ.ά.). | ▪ Επιλοίμωξη με Covid-19 ή γρίπη Α. |
| | ▪ Ελλιπής υποστήριξη στο σπίτι. |